Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 14.12.2022 Versio: 8.0
Edellisen version päiväys: 22.06.2020 Edellinen versio: 7.0
Päiväys / Ensimmäinen versio: 05.12.2002
Tuote: **Amasil® 99**
(ID nr. 30041107/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 07.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Amasil® 99

Kemiallinen nimi: Muurahaishappo... %
CAS-numero: 64-18-6

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119491174-37-0000, 01-2119491174-37-0013

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: rehulisäaine

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Flam. Liq. 3	H226 Syttyvä neste ja höyry.
Acute Tox. 3 (Hengitysteitse - höyry)	H331 Myrkyllistä hengitettynä.
Acute Tox. 4 (Suun kautta)	H302 Haitallista nieltynä.
Skin Corr./Irrit. 1A	H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Erityiset pitoisuusrajat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %
Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Vaara

Vaaralauseke:

H226	Syttyvä neste ja höyry.
H331	Myrkyllistä hengitettynä.
H302	Haitallista nieltynä.
H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P271	Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P210	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P260	Älä hengitä sumua tai höyryä.
P243	Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
P241	Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin laitteita.
P264	Pese runsaalla määrällä vettä ja saippuaa huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P270	Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
P242	Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja.
P240	Säiliö ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettävä.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P310	Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

P305 + P351 + P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P304 + P340	JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P303 + P361 + P352	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P301 + P330 + P331	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
P370 + P378	Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia, sammutusjauhetta tai vesisuihkua.

Turvalauseke (Varastointi):

P403 + P235	Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.
P233	Säilytä tiiviisti suljettuna.
P405	Varastoi lukitussa tilassa.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Tiettyjen seosten merkinnät (GHS):

EUH071: Hengityselimiä syövyttävää.

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: muurahaishappo … %

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

karboksyylihappo

Sääntelyyn liittyvät aineosat

muurahaishappo … %

pitoisuus (W/W): >= 99 % - <= 100 % CAS-numero: 64-18-6 EY-numero: 200-579-1 INDEX numero: 607-001-00-0	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 (Hengitysteitse - höyry) Acute Tox. 4 (Suun kautta) Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 H226, H331, H302, H314 EUH071 <u>Erityiset pitoisuusrajat:</u> Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 % Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 % Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 % Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Auttajien on huolehdittava omasta suojautumisestaan. Tajuttomuustilaan joutumassa oleva käännetään kylkiasentoon ja kuljetetaan tässä asennossa. Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon. Hengitettävä välittömästi kortikosteroidi-annostelusuihketta.

Ihokosketus:
Pestään heti perusteellisesti runsaalla vedellä, steriili side, lääkärin hoitoon.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan heti perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, silmälääkäriin.

Nieleminen:
Ei saa oksennuttaa. Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, jauhe, erikoisvaahto, hiilidioksidi

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: hiilimonoksidi
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytettävä ympäröivästä ilmasta eristävää hengityssuojainta ja kemikaalisuojapukua.

Lisätietoja:
Kontaminoitunut sammutusvesi kootaan talteen; ei saa päästää viemäriverkostoon tai jäteveden sekaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä hengityksensuojainta. Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa tyhjentää viemäriin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Suuret määrät: Pumpataan.
Jäännös: Imeytetään kosteutta sitovaan materiaaliin (esim. hapon sitomisaine).

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varasto- ja työpaikalla tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Suljetut pakkaukset suojattava lämmöltä (paineennousu).

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Eristettävä sytytyslähteistä.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään alkaleista ja emäksiä muodostavista aineista.

Sopivat materiaalit: jaloteräs 1.4571, jaloteräs 1.4404, suurtiheyspolyeteeni (HDPE), pientiheyspolyeteeni (LDPE), lasi, HDPE fluoroitu

Varastointikestävyys:
Varastointilämpötila: < 30 °C
Varastointiaika: <= 36 mon
Käyttöturvallisuustiedotteen tietoa varastointikestävyydestä ei voida pitää sopimuksellisesti sitovana tietona tuotteen käyttöominaisuuksista.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso altistumisskenaario(t) tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

64-18-6: muurahaishappo … %
HTP 8 h: 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
HTP 8 h: 5 mg/m3 ; 3 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 15 min 19 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

PNEC

makea vesi: 2 mg/l

merivesi: 0,2 mg/l

ajoittainen vapautuminen: 1 mg/l

sedimentti (makea vesi): 13,4 mg/kg

Sedimentti (merivesi): 1,34 mg/kg

maaperä: 1,5 mg/kg

puhdistuslaitos: 7,2 mg/l

DNEL

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset ja paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 9,5 mg/m3

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset ja paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 3 mg/m3

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Sopiva hengityssuojain matalissa pitoisuuksissa tai lyhytaikaisessa altistuksessa: Kaasusuodatin happamille ja epäorgaanisille kaasuille/höyryille kuten SO2, HCl (esim. EN 14837 tyyppi E) Kaasusuodatin epäorgaanisille kaasuille/höyryille (esim. EN 14387 tyyppi B) Yhdistelmäsuodatin orgaanisille, epäorgaanisille, happamille epäorgaanisille ja alkaalisille kaasuille/höyryille (esim. EN 14387 tyyppi ABEK). Sopiva hengityssuojain suurehkoissa pitoisuuksissa tai pitempiaikaisessa altistuksessa: Ympäristöstä riippumaton hengityksensuojain.

Ota huomioon altistumisskenaariossa mainitut riskinhallintatoimenpiteet.

Käsiensuojaus:
Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
kloropreeni (CR) - kerrospaksuus 0,5 mm
butyylikumi (butyyli) - kerrospaksuus 0,7 mm
fluorielastomeeri (FKM) - kerrospaksuus 0,7 mm
polyetyleenilaminaatti (PE-Laminat) - kerrospaksuus n. 0,1 mm
Sopivat materiaalit lyhytaikaisessa kosketuksessa (suositellaan: vähintään suojausluokka 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyaikaa standardin EN ISO 374-1 mukaisesti.
polyvinyylikloridi (PVC) - kerrospaksuus 0,7 mm
luonnonkumi/luonnonlateksi (NR) - kerrospaksuus 0,5 mm
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:
Tiiviisti istuvat suojalasit (silmäkorit) (esim. EN 166) ja kasvonsuojus.

Ihonsuojaus:

Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Höyryjen hengittämistä vältettävä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käsineet tule tarkistaa säännöllisesti ja ennen jokaista käyttöä. Tarvittaessa vaihdettava uusiin (esim. pienet vuotokohdat) Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Likaantunut vaatetus pestävä ennen uudelleenkäyttöä. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Syöminen juominen tai tupakointi kielletty ainetta käytettäessä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	nestemäinen	
Olomuoto:	nestemäinen	
Väri:	vaihtelee värittömästä keltaiseen	
Haju:	muurahaishappomainen, pistävä haju	
Hajukynnys:	ei määritetty	
Sulamispiste:	8 °C (1.013,25 hPa)	(OECD Guideline 102)
Kiehumispiste:	100,23 °C	(OECD Guideline 103)
Syttyvyys:	Syttyvä neste ja höyry.	(johdettu leimahduspisteestä)
Alempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille., Alempi räjähdyspiste voi olla 5 – 15 °C leimahduspisteen alapuolella.	
Ylempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.	
Leimahduspiste:	49,5 °C	(ISO 13736)
Itsesyttymislämpötila:	528 °C	(DIN EN 14522)
Terminen hajoaminen:	350 °C, 0,15 kJ/g (DSC (DIN 51007)) Terminen hajoaminen on mahdollista, mikäli edellä mainittu lämpötila ylitetään. Ei ole itsestään maatuvaa materiaalia.	
SADT:	Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
pH-arvo:	2,2 (10 g/l, 20 °C)	
Viskositeetti, kinemaattinen:	1,41 mm2/s (20 °C)	(DIN 51562)
	0,98 mm2/s (40 °C)	(DIN 51562)
	0,78 mm2/s (55 °C)	(DIN 51562)
Viskositeetti, dynaaminen:	1,72 mPa.s (20 °C)	(calculated (from kinematic viscosity))

	1,17 mPa.s (40 °C)	(calculated (from kinematic viscosity))
	0,92 mPa.s (55 °C)	(calculated (from kinematic viscosity))
Vesiliukoisuus:	sekoittuva (20 °C, 1.013,25 hPa)	(interni menetelmä)
Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin:	N, N-dimetyyliformamidi, 1,4-dioksaani, metyleenikloridi sekoittuu täydellisesti	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	-2,1 (23 °C; pH-arvo: 7,0)	(Direktiivi 92/69/ETY, A.8)
	-1,9 (23 °C; pH-arvo: 5,0)	(Direktiivi 92/69/ETY, A.8)
	-2,3 (23 °C; pH-arvo: 9,0)	(Direktiivi 92/69/ETY, A.8)
Höyrynpaine:	42,71 mbar (20 °C)	(OECD Guideline 104)
	54,96 mbar (25 °C)	(OECD Guideline 104)
	170,7 mbar (50 °C)	(OECD Guideline 104)
Suhteellinen tiheys:	1,2195 (20 °C)	(OECD Guideline 109)
Tiheys:	1,2196 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	1,1691 g/cm3 (55 °C)	(ISO 2811-3)
	1,2200 g/cm3 (15 °C)	
	1,1800 g/cm3 (50 °C)	
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	> 1 (20 °C) Ilmaa raskaampaa.	(arvioitu)

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma: Ainetta/tuotetta ei markkinoida/käytetä kiinteässä eikä rakeisessa muodossa. -

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Iskunarkuus:
Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.

Syttyvät nesteet

Palamisen ylläpitäminen:
ei määritetty

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila:		Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.
	Kemiallisen rakenteen perusteella tuotetta ei ole luokiteltu itsestäänsyttyväksi.	

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky:	Ei sovellettavissa, tuote on nestemäinen

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:
Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Metallien korroosio

	0,9 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Ei metallikorrosiivi.	
	0,9 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Ei metallikorrosiivi.	

Muut turvallisuusominaisuudet

Sekoittuminen veteen:	sekoittuu täydellisesti	
pKa:	3,70 (20 °C)	(OECD Guideline 112)
Adsorptio/vesi - maa:	KOC: < 17,8; log KOC: 1,25	(OECD Guideline 121)
Pintajännitys:	71,5 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OECD-Guideline 115)
Moolimassa:	46,03 g/mol	
SAPT-lämpötila:	Tutkimus ei ole tieteellisesti perusteltu.	
haihtumisnopeus:	Arvo voidaan arvioida Henryn lain vakiosta tai höyrynpaineesta.	

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Metallien korroosio:	Ei metallikorrosiivi.	
	Ei metallikorrosiivi.	
Palavien kaasujen muodostuminen:	Huomautuksia:	Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Hidas hajoaminen mahdollista.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Eksoterminen reaktio. Reaktiot alkalien (emäksien) kanssa. Reaktiot amiinien kanssa. Kaasumaisten hajoamistuotteiden vaikutuksesta syntyy tiiviisti suljetuissa astioissa ylipaine.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Lämpötila: > 30 °C

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
emäkset, päällystämättömät metallit, epäjalot metallit

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
hiilimonoksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:
Kohtalaisen myrkyllistä kerta-altistuksena nieltynä. Selvästi myrkyllinen lyhytaikaisessa altistuksessa hengitysteitse.

Kokeellinen/laskettu tieto:
LD50 rotta (Suun kautta): 730 mg/kg (OECD Guideline 401)

LC50 rotta (Hengitys): 7,85 mg/l 4 h (BASF-testi)
Höyry testattiin.

(Ihon kautta):Ei tiedossa. Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:
Erittäin syövyttävää! Vahingoittaa ihoa ja silmiä.

Kokeellinen/laskettu tieto:
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Syövyttävä. (OECD Guideline 404)
Kirjallisuustieto.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
: Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu. Ihoa syövyttävän ominaisuuden perusteella on odotettavissa silmää syövyttävä vaikutus.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:
Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa.

Kokeellinen/laskettu tieto:
Buehler-testi marsu: Ei herkistävä. (OECD Guideline 406)

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Bakteereilla ja nisäkässoluilla tehdyissä kokeissa ei todettu mutageenisia vaikutuksia. Aine ei ole osoittautunut mutageeniseksi hyönteiskokeissa.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Rotilla ja hiirillä tehdyissä pitkäaikaiskokeissa, joissa aine annettiin suun kautta rehussa, ei todettu karsinogeenisia vaikutuksia Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Hengityselimiä syövyttävää.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:
Altistettaessa koe-eläimiä toistuvasti, ainespesifistä elinmyrkyllisyyttä ei todettu. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.
Tuote aiheuttaa pH-arvon muutoksia.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (ECD 203; ISO 7346; 92/69/ETY, C.1, staattinen)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,osa 1, staattinen)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus. Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Vesikasvit:

EC50 (72 h) 1.240 mg/l (kasvunopeus), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, staattinen)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (kasvunopeus), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 osa 9, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Tuote aiheutti pH-arvon muutoksia testisysteemissä. Tulos perustuu ei-neutralisoituun näytteeseen.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC10 (13 d) 72 mg/l, aktiiviliete, yhdyskunta, ei-adaptoitu (muut, aerobinen)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
NOEC (21 d) >= 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistaattinen)
Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta. Tuote aiheutti pH-arvon muutoksia testisysteemissä. Tulos perustuu neutralisoituun näytteeseen. Ei vaikutuksia korkeimmassa testatussa pitoisuudessa.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Ei tiedossa.
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Maaperän eliöt:
Kirjallisuustieto.

Terresteriset kasvit:
Kirjallisuustieto.

Muut terresteriset ei-nisäkkäät:
LD50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Kirjallisuustieto.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Eliminaatiotiedot:
100 % DOC-väheneminen (9 d) (OECD 301E/92/69/ETY, C.4-B) (aerobinen, kunnallisen jätevedenkäsittelylatoksen poistoviemäri)

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi hydrolyysi ei ole todennäköinen.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-arvo4), (Direktiivi 92/69/ETY, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-arvo7), (Direktiivi 92/69/ETY, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-arvo9), (Direktiivi 92/69/ETY, C.7, pH 9)

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Huomattava kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

Bioakkumulaatiopotentiaali:
Huomattava kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

12.8. Muut tiedot

summaparametri

Kemiallinen hapenkulutus (COD): 348 mg/g

Biokemiallinen hapentarve (BOD) Inkubaatioaika5 d: 86 mg/g

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Euroopan jäteluettelon (EWC) mukaista jätenimikettä ei voida ilmoittaa, koska se riippuu käyttötarkoituksesta.
Euroopan jäteluettelon (EWC) mukainen jätenimike on sovittava yhteistyössä jätteenkäsittelijän/valmistajan/viranomaisten kanssa.

Poltto sopivassa polttolaitoksessa.Otettava huomioon paikalliset viranomaismääräykset.

Tyhjät pakkaukset:
Likaantuneet pakkaukset on tyhjennettävä mahdollisimman tarkoin; puhdistuksen jälkeen ne voidaan ohjata kierrätykseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1779
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	MUURAHAISHAPPO
Kuljetuksen vaaraluokka:	8, 3
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Tunneli koodi: D/E

RID

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1779
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	MUURAHAISHAPPO
Kuljetuksen vaaraluokka:	8, 3
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1779
Kuljetuksessa käytettävä	MUURAHAISHAPPO

virallinen nimi:	
Kuljetuksen vaaraluokka:	8, 3
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1779
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	MUURAHAISHAPPO
Kuljetuksen vaaraluokka:	8, 3, N3
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	kyllä
Sisävesialuksen tyyppi:	N
Lastisäiliön rakenne:	2
Lastisäiliön tyyppi:	3

Merikuljetukset		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	MUURAHAISHAPPO	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Kuljetuksen vaaraluokka:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Pakkausryhmä:	II	Packing group:	II
Ympäristövaarat:	ei Marine pollutant: EI	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	MUURAHAISHAPPO	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Kuljetuksen vaaraluokka:	8, 3	Transport hazard	8, 3

		class(es):	
Pakkausryhmä:	II	Packing group:	II
Ympäristövaarat:	Ympäristölle vaarallinen - merkintää ei tarvita	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user:	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
määräys:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Tuotenimi:	Formic acid (over 85%)	Product name:	Formic acid (over 85%)
Saasteen luokka:	Y	Pollution category:	Y
Alustyyppi:	3	Ship Type:	3

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 3, 40, 75, 75

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):
Luettelomerkintä asetuksessa: H2
Luettelomerkintä asetuksessa: P5c

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Skin Corr./Irrit. 1A
Flam. Liq. 3
Eye Dam./Irrit. 1
Acute Tox. 4 (Suun kautta)
Acute Tox. 3 (Hengitysteitse - höyry)

Flam. Liq.	Syttyvä neste
Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
Skin Corr./Irrit.	Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
Eye Dam./Irrit.	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
H226	Syttyvä neste ja höyry.
H331	Myrkyllistä hengitettynä.
H302	Haitallista nieltynä.
H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
EUH071	Hengityselimiä syövyttävää.

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** =

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.